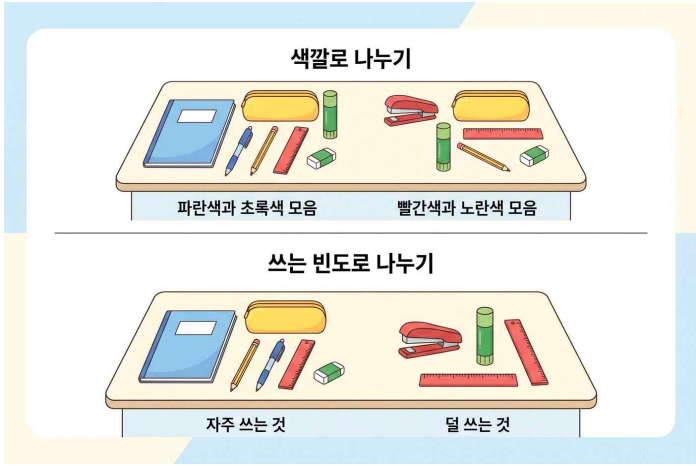


# 1. 활동 지도안 (19~20/32차시)

| 차시 | 단계 | 시간  | 교수학습 활동                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 준비물(☆) / 자료(★) / 유의점(△)                                                                                                                                         |
|----|----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19 | 도입 | 8분  | <p>◎ 동기 유발</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 교사가 비밀 기준으로 나눈 학용품 두 무리 보고 기준 맞추기</li> <li>- 안전 담당 선생님의 의뢰 읽기: “자전거·킥보드 거치대 자리 수를 자료로 알려 주세요”</li> <li>- 오늘 미션: 사람이 먼저 나누고, 같은 자료로 AI에게도 나누게 하기</li> </ul>  <p>[사진 1] -도입 상황 그림</p> <p>◎ 학습문제 제시</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 우리 반 등교 자료를 기준을 정해 나누고, 같은 자료로 학습시킨 AI의 분류와 견주어 봅시다.</li> </ul> | <p>☆ 학용품 여섯 개(색·재질·크기가 섞이게)</p> <p>★ 자료 활동지, 의뢰 편지, [도입] 상황 그림</p> <p>△ 앞 차시를 배우지 않은 학급은 자료 활동지 첫 칸의 항목 안내를 함께 읽는다.</p> <p>△ 활동지 배부와 자리 정돈 시간을 도입 시간에 포함한다.</p> |
| 19 | 전개 | 32분 | <p>◎ 활동1. 우리 반 등교 자료표 불러오기 (10분)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 아침에 이름 없이 답한 구글 폼 세 문항 살피기</li> <li>- 문항: 등교 방법, 걸리는 시간(분), 건너는 횡단보도 수</li> <li>- 엔트리 데이터 분석에서 테이블 불러오기의 웹 불러오기 고르기</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                              | <p>☆ 필기구, 학생 기기</p> <p>★ 자료 활동지, 등교 구글 폼과 응답 시트, [활동2] 막대그래프 빈 틀 그림</p>                                                                                         |

|    |    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    |     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 교사가 알려 준 구글 시트 문서 ID로 '등교' 표 불러오기</li> <li>- 세 속성과 응답 수만큼 줄이 들어왔는지 살피기</li> </ul> <p>◎ 활동2. 사람이 기준 세워 나누고 차트로 나타내기 (22분)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 예와 아니요로 갈리는 기준 한 문장 적기(예: 15분보다 오래 걸리나?)</li> <li>- 표에 '기준1' 속성을 더해 줄마다 예·아니요 적기</li> <li>- 등교 방법별 사람 수를 막대 차트로 그리기</li> <li>- 짝이 나눈 결과만 보고 짝의 비밀 기준 맞히기</li> <li>- 두 번째 기준으로 다시 나누어 묶음이 달라진 줄 표시하기</li> <li>- 어느 묶음에도 맞지 않는 줄의 처리 방법과 까닭 쓰기</li> </ul> <div data-bbox="505 705 1045 1111" data-label="Figure"> </div> <p>[사진 2] -막대그래프 빈 틀 그림</p>                                                                                                                             | <p>△ 구글 폼은 이메일 수집을 끄고 이름·번호·사는 곳 문항을 두지 않는다.</p> <p>△ 시트는 링크 보기 권한으로 수업 시간에만 열고, 수업 뒤 공유를 끈다.</p> <p>△ 수업 전에 메뉴 이름과 시트 불러오기를 확인하고, 안 되면 교사가 준 예시 표를 쓴다.</p> <p>△ 기준은 모둠에서 하나로 통일하지 않고 각자 정하게 한다.</p> <p>△ 느린 학습자는 표 입력 도움 카드를 쓰고, 빠른 학습자는 원 차트로도 그려 견준다.</p>                                               |
| 20 | 전개 | 33분 | <p>◎ 활동3. 같은 자료로 AI 분류 모델 학습시키기 (20분)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 인공지능 모델 학습하기에서 숫자 분류 모델 고르기</li> <li>- 불러온 '등교' 표를 학습 데이터로 넣기</li> <li>- 핵심 속성은 '걸리는 시간'·'횡단보도 수'로 고르기</li> <li>- 클래스 속성(이름표)은 '등교 방법'으로 고르고 모델 학습하기</li> <li>- 새 자료 카드 세 장(가상의 전학생)을 넣어 AI가 고른 등교 방법 적기</li> <li>- 같은 카드의 등교 방법을 내 생각으로도 맞춰 나란히 적기</li> <li>- AI는 기준 문장 없이 숫자가 비슷한 자료를 보고 나눈다는 점 알기</li> </ul> <p>◎ 활동4. 목적에 맞는 기준 고르기 (13분)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 거치대 자리 수에 쓸 것을 사람의 기준과 AI 분류 가운데 고르기</li> <li>- 고른 까닭을 목적과 이어서 한 줄 쓰기</li> <li>- AI의 이름표(등교 방법)를 누가 정했는지 말하기</li> <li>- 응답이 적은 등교 방법을 AI가 잘 맞히는지 살피기</li> <li>- 도전: KOSIS 통학 수단 통계와 우리 반 비율을 차트로 견주기</li> </ul> | <p>☆ 학생 기기, 새 자료 카드 3장(짝별)</p> <p>★ 기준 비교 활동지, 미리 받아 둔 통학 수단 통계 자료표(도전)</p> <p>△ 모델 이름과 메뉴는 기능 설명형으로 적었으므로 수업 전에 엔트리 화면에서 확인한다.</p> <p>△ 학생 기기에서 학습이 어려우면 교사 화면으로 함께 학습시키고 결과는 각자 적는다.</p> <p>△ 자료는 바꾸지 않고 기준만 바꾸며, 하나의 기준을 옳은 답으로 정리하지 않는다.</p> <p>△ AI도 사람이 붙인 이름표로 배우므로 이름표를 정한 사람이 결과에 영향을 줌을 짚는다.</p> |

|        |       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |
|--------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |       |                                                                                                                                              |  <p>[사진 3] -우리 반과 전국 통계 견주기 (AI 생성 삽화)</p>                                                                                                                                                                                                                                            | <p>△ 도전에서는 우리 반 결과로 전국을 말하지 않고 출처와 조회 날짜를 남긴다.</p> <p>△ 맞히기 점수나 짝의 답으로 개인 성취를 판단하지 않는다.</p>                                                                               |
| 20     | 정리    | 7분                                                                                                                                           | <p>◎ 배운 내용 정리와 의뢰 해결 보고 (5분)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 사람과 AI의 결과가 다른 카드 하나를 짝에게 설명하기</li> <li>- 안전 담당 선생님께 보고하기: 거치대에 쓸 자료와 고른 까닭 한 줄 쓰기</li> </ul> <p>◎ 다음 의뢰 예고 (2분)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 보건 선생님의 다음 의뢰 알기: ‘손 씻기 코치’ 만들기</li> <li>- 손목 마이크로비트에 손 씻기 동작을 학습시킨다는 점 알기</li> <li>- 엔트리 작품을 저장하고 활동지 두 장을 정리해 제출하기</li> </ul> | <p>★ 기준 비교 활동지</p> <p>△ 품 응답과 시트는 수업 뒤 지우거나 공유를 끄고, 엔트리 작품은 학급 밖으로 공유하지 않는다.</p> <p>△ 쓰기가 어려운 학생은 구술로 확인하고 지원한 사실을 적는다.</p> <p>△ 결석이나 미제출로 확인하지 못한 학생은 보충 확인 시점을 정한다.</p> |
| 개<br>요 | 성취기준  | [6실인공지능04-02] 인공지능 모델이 학습 데이터의 공통점으로 새 데이터를 분류하는 과정을 체험하고, 학습 데이터의 양이 분류 결과에 영향을 줄을 안다.<br>연계 성취기준: [6실05-04], [06자율-6]                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |
|        | 핵심 역량 | 지식정보처리 역량, 협력적 소통 역량                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |
|        | 핵심 기능 | ① 데이터 간에 공통되는 유형이나 형태 탐색하기<br>② 예와 아니요로 갈리는 기준 세워 자료 나누기<br>③ 같은 자료로 엔트리 숫자 분류 모델 학습시키기<br>④ 사람의 분류와 AI의 분류 결과 견주기<br>⑤ 목적에 맞는 기준을 근거 들어 고르기 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |
|        | 가치 태도 | 생활 속의 여러 가지 데이터가 갖는 의미를 파악하는 자세<br>자료를 나눈 기준을 누가 정했는지 따져 보려는 자세                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |
|        | 개발자   | 경기 AI 융합교육 에듀다움 교사연구회                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |
| 학습 주제  |       | 우리 반 등교 자료를 기준을 세워 나누고 같은 자료로 학습시킨 숫자 분류 모델의 결과와 견주기                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |
| 학습 문제  |       | 우리 반 등교 자료를 기준을 정해 나누고, 같은 자료로 학습시킨 AI의 분류와 견주어 봅시다.                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |

|                                         |                                                                                                         |          |                                                                                                                                                                                                       |                                             |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 인공지능<br>소양<br>분류 기준의<br>설정과 AI<br>분류 체험 | 같은 자료를 기준을 세워<br>나누어 표와 차트로<br>나타내고, 같은 자료로<br>학습시킨 AI의 분류 결과와<br>견주어 목적에 맞는 기준을<br>근거를 들어 고를 수<br>있는가? | 매우<br>잘함 | 나누어 차트로 나타내며, 기준에 따라<br>달라진 줄과 어느 묶음에도 맞지 않는<br>자료의 처리 까닭을 쓴다. 같은 자료로<br>숫자 분류 모델을 학습시켜 새 자료<br>카드의 결과를 자기 판단과 나란히<br>적고, AI가 숫자가 비슷한 자료를 보고<br>나누며 이름표는 사람이 정했음을<br>설명한다. 목적에 맞는 기준을 목적과<br>이어서 고른다. | 활동지 분석<br>작품(표·차트<br>·모델) 확인<br>구술 확인<br>관찰 |
|                                         |                                                                                                         | 잘함       | 두 기준으로 나누어 표나 차트로<br>나타내고 달라진 줄을 표시한다.<br>모델을 학습시켜 새 자료의 결과를<br>자기 판단과 견주어 적고, 목적에 맞는<br>기준을 고르되 까닭 설명이 간단하다.                                                                                         |                                             |
|                                         |                                                                                                         | 보통       | 두 기준으로 나누기는 하나 달라진 줄<br>표시나 차트 일부가 빠져 있다. 또는<br>AI의 결과를 적었으나 자기 판단과<br>견주지 못하거나, 목적과 기준을 잊지<br>못한다.                                                                                                   |                                             |
|                                         |                                                                                                         | 노력요<br>함 | 교사가 기준 질문의 예를 들어 주고<br>표를 하나씩 짚어 준 뒤에도, 자료를<br>두 묶음으로 나누거나 사람과 AI의<br>분류 결과를 견주는 데 어려움이 있다.                                                                                                           |                                             |
|                                         |                                                                                                         | 미관찰      | 결석이나 미제출로 확인하지 못한<br>경우. 낮은 성취로 적지 않고 따로<br>기록한 뒤 보충 확인 시점을 정한다.                                                                                                                                      |                                             |